

## 3

## Komplex számok

Matematika G1 – Komplex számok

Utoltára frissítve: 2024. szeptember 11.

## 3.1. Elméleti Áttekintő

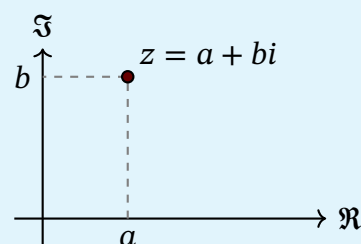
## 3.1.1. A komplex számok megadási módjai

## Algebrai alak:

A komplex számok ( $\mathbb{C}$ ) algebrai alakja:

$$z = a + bi,$$

ahol  $a, b \in \mathbb{R}$  valós számok, és  $i = \sqrt{-1}$  az **imaginárius egység**. A komplex szám **valós része**  $\operatorname{Re}\{z\} = a$ , **képzetes része** pedig  $\operatorname{Im}\{z\} = b$ .



Két komplex szám akkor és csak akkor egyenlő, ha valós és képzetes részük is meg egyezik. ( $z_1 = z_2 \Leftrightarrow \operatorname{Re}\{z_1\} = \operatorname{Re}\{z_2\} \wedge \operatorname{Im}\{z_1\} = \operatorname{Im}\{z_2\}$ )

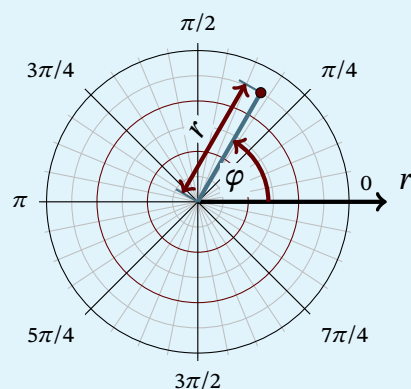
## Trigonometrikus alak:

Térjünk át az eddigi Descartes-féle koordinátarendszerről a **polárkoordináta-rendszerre**, amelyben

- a komplex szám hossza:  $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ,
- valós tengellyel bezárt szöge:  $\varphi = \arg z$ .

Ebből az alábbi alakot kapjuk:

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$



## Exponenciális alak:

Induljunk ki a trigonometrikus alakból, és használjuk fel az alábbi azonosságokat:

$$\cos \varphi = \cosh i\varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}, \text{ és } i \sin \varphi = \sinh i\varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2}.$$

A trigonometrikus alakba helyettesítve megkapjuk az exponenciális alakot:

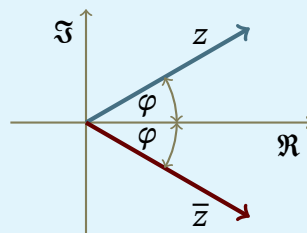
$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = r\left(\frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} + \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2}\right) = re^{i\varphi}.$$

### 3.2. Műveletek komplex számokkal

#### Konjugált:

Egy  $z = a + bi$  komplex szám konjugáltját úgy kapjuk meg, hogy tükrözzük a valós tengelyre, vagyis

$$\bar{z} = \overline{a + bi} = a - bi.$$

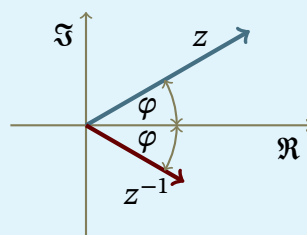


#### Inverz:

Egy  $z = a + bi$  komplex szám inverze:

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z \cdot \bar{z}} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}.$$

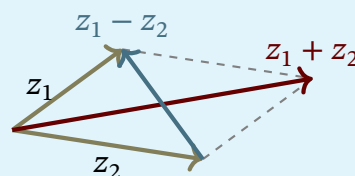
Komplex szám inverzének hossza az eredeti szám hosszának a reciproka.



#### Összeadás és kivonás:

Algebrai alakban, a vektorműveletekhez hasonlóan:

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2).$$



#### Szorzás:

Algebrai alakban:

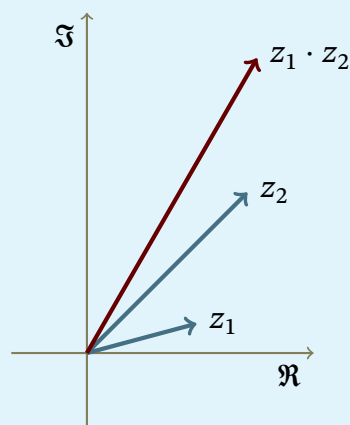
$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i$$

Trigonometrikus alakban:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

Exponenciális alakban:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$$



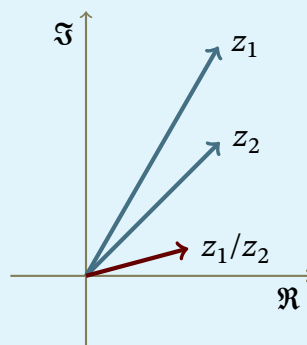
#### Osztás:

Trigonometrikus alakban:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

Exponenciális alakban:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$$



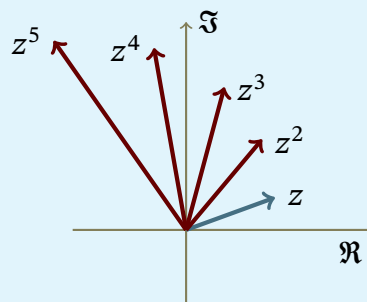
**Hatványozás:**

Trigonometrikus alakban:

$$z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

Exponenciális alakban:

$$z^n = r^n e^{i \cdot n\varphi}$$

Ha egy komplex számot az  $n$ -edik hatványra emelünk, akkor

- hossza az  $n$ -szeresére nő,
- argumentuma is az  $n$ -szeresére nő.

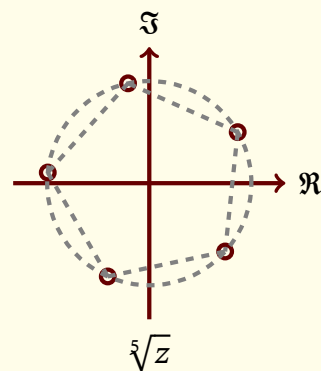
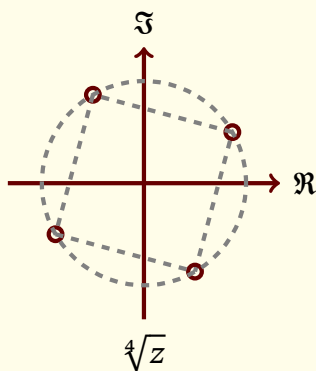
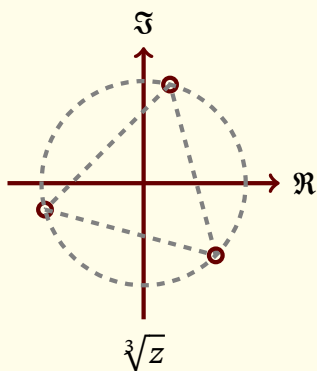
**Gyökvonás:**

Trigonometrikus alakban:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left( \cos \left( \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left( \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right) \right), \text{ ahol } k \in \{0; 1; \dots; n-1\}$$

Exponenciális alakban:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i \cdot \frac{\varphi + 2k\pi}{n}}, \text{ ahol } k \in \{0; 1; \dots; n-1\}$$

Tetszőleges komplex szám  $n$ -edik gyökei egy olyan szabályos  $n$ -szög csúcsai, amelynek középpontja az origó.

### 3.3. Feladatok

1. Hozza egyszerűbb alakra az alábbi kifejezéseket!

a)  $\overline{\left(\frac{2-i}{e^{i\pi/3}}\right)}$

b)  $\frac{5+i}{3-2i} \cdot \overline{3(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ) \cdot 2(\cos 270^\circ + i \sin 270^\circ) \cdot e^{i5\pi/12}}$

c)  $\frac{5e^{i7\pi/13}}{4(\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ)} \cdot \overline{\left(\frac{1}{2i}\right)} \cdot (2\sqrt{3} + 2i)$

2. Végezze el az alábbi hatványozásokat!

a)  $(i-1)^{16}$

b)  $(3+5i)^4 \cdot (21-35i)^5 \cdot \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^4$

3. Végezze el az alábbi gyökvonásokat!

a)  $\sqrt[3]{-8}$

b)  $\sqrt[4]{1}$

c)  $\sqrt{3+4i}$

4. Oldja meg a következő egyenleteket!

a)  $z^4 - 81i = 0$

b)  $z^2 - 6z + 13 = 0$

5. Oldja meg az alábbi egyenletrendszert!

$$\begin{cases} z_1 + 2z_2 = 1 + i \\ 3z_1 + iz_2 = 2 - 3i \end{cases}$$

6. Adja meg a geometriai helyét azoknak a komplex számoknak, amelyekre ...

a)  $\text{Im}\{z\} > 0$ ,

b)  $|z-a| = |z-b|$ , ahol  $a, b \in \mathbb{C}$ ,

c)  $|z| < 1 - \text{Re}\{z\}$ .

7. Egy négyzet két szomszédos csúcsát jelölje a  $z_1 = 3 + 2i$  és a  $z_2 = 5 + 4i$  komplex szám. Hol található a többi csúcs?

8. Írja fel a  $(-2; 1)$  középpontú, 4 sugarú kör egyenletét a komplex számsíkon!